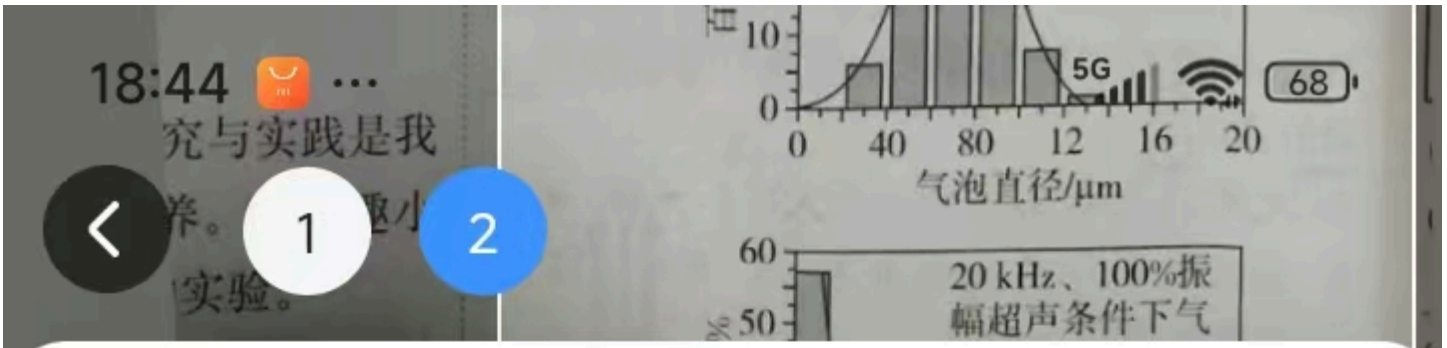


结果1　AI解题　结果3　结果4

14．某兴趣小组利用如图 1 装置做了电解水的实验。

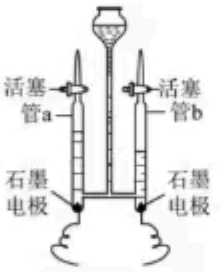


图1

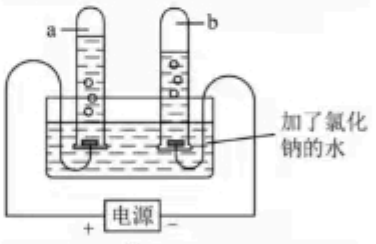


图2

(1)该反应的符号表达式为_____。 $H_2O \xrightarrow{\text{通电}} H_2 + O_2$

(2)左侧玻璃管中石墨电极与电源__正__极相连，将燃着的木条放入 b 管收集的气体中，可以看到的现象是__氢气燃烧，产生淡蓝色火焰__。

(3)电解水时，通常要加入少量氢氧化钠溶液，作用是__增强水的导电性__。

(4)小组同学在做实验时，发现向水中加入食盐氯化钠(NaCl)也可以达到加氢氧化钠溶液类似的作用，如图 2，但是通电一段时间后发现与正极相连的石墨电极上出现黄绿色气体。

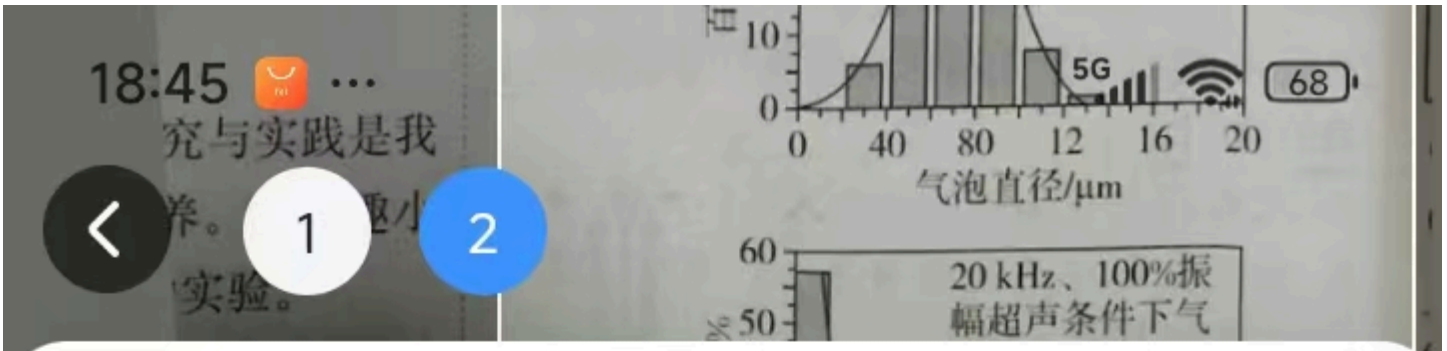
【提出问题】加入氯化钠的水通电时，石墨电极上分别生成了什么气体？

【查阅资料】①氯气(Cl_2)是一种黄绿色、有刺激性气味的有毒气体，常温下 1 体积水里能溶解 2 体积的氯气；②氢气和氧气都是无色无味的气体。

【提出假设】猜想 I：氧气和氯气；猜想 II：氢气和氧气；猜想III：__氢气和氯气__。

【设计实验】用如图所示装置来电解氯化钠溶液，并收集两个电极上产生的气体。

实验步骤	实验现象	解释或结论
①按照如图装置，通电一段时间后，用 a、b 两支试管分别收集两根石墨电极上产生的气体，观察气体颜色	试管 a 收集到黄绿色气体，试管 b 收集到无色气体	猜想__II__错误
②用拇指堵住试管 b，移近点燃的酒精灯，移开拇指点火	听到爆鸣声	证明 b 试管中收集到的气体为__氢气__，猜想III正确



结果1 AI解题 结果3 结果4

【查阅资料】①氯气(Cl_2)是一种黄绿色、有刺激性气味的有毒气体，常温下1体积水里能溶解2体积的氯气；②氢气和氧气都是无色无味的气体。

【提出假设】猜想I：氧气和氯气；猜想II：氢气和氧气；猜想III：氢气和氯气。

【设计实验】用如图所示装置来电解氯化钠溶液，并收集两个电极上产生的气体。

实验步骤	实验现象	解释或结论
①按照如图装置，通电一段时间后，用a、b两支试管分别收集两根石墨电极上产生的气体，观察气体颜色	试管a收集到黄绿色气体，试管b收集到无色气体	猜想II错误
②用拇指堵住试管b，移近点燃的酒精灯，移开拇指点火	听到爆鸣声	证明b试管中收集到的气体为氢气，猜想III正确

【反思与评价】联系电解水的实验，要证明水的组成，你认为在电解水时，不可以(填“可以”或“不可以”)加氯化钠溶液。

(5)为研究影响电解水反应速率的因素，兴趣小组的同学利用12V直流电源进行了相关实验探究，数据如下：

编号	温度	NaOH溶液浓度	b管气体体积	a管气体体积	电解时间
A	20℃	2%	20 mL	9.8 mL	54.0 s
B	20℃	5%	20 mL	9.8 mL	40.2 s
C	30℃	2%	20 mL	9.9 mL	X
D	30℃	5%	20 mL	9.9 mL	35.4 s

意见反馈

①比较实验A和B，可得到的结论是相同条件下，NaOH溶液浓度越大，电解速率越快。

②分析四组实验数据，实验C的电解时间“X”可能是C(填字母)。

A．32.4　　B．35.2　　C．50.2　　D．55.6

③查阅资料发现，当其他条件不变时，增大直流电的电压也能加快电解水的反应速率。

在D实验的基础上，若要证明电压增大能加快电解水的反应速率，请利用如图3所示的电源设计实验

方案：在30 ℃，NaOH浓度为5%的条件下，将电压改为15V，测定U管收集20mL气体所需的时间。并与实验D作比较。

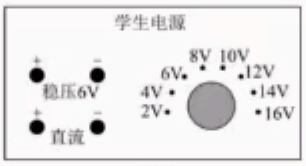
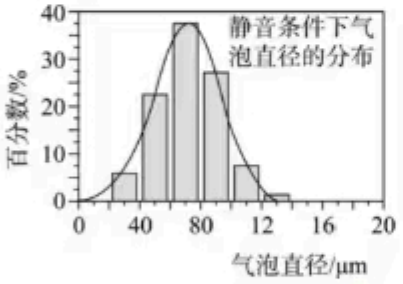
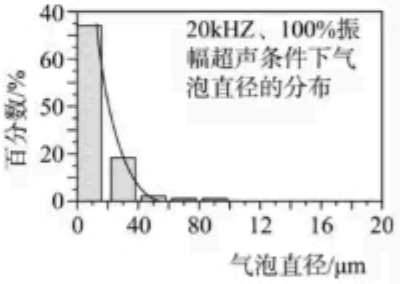


图3

(6)小组同学继续查阅资料发现，除了增大电压可以加快电解水的反应速率外，还有设置超声波场等手段。如图分别为两种不同条件下石墨电极表面的气泡直径分布情况图。





①气泡覆盖在电极表面使电解反应界面减少(选填“增大”或“减小”)，降低了电解效率。

②超声波振动能提高电解效率的原因是超声波振动能减少电极表面的气泡。

加错题本
再拍一页